

확률과 통계 탐구 활동 04 — 센서 경보 후 조치 결정 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 공장 안전팀 담당자

발신: 제어실 자동경보 시스템

일시: 오늘 오전 09:17

제목: 3호 압축기 이상 경보 발생 — 조치 검토 요청

오늘 오전 9시 17분, 3호 압축기에 설치된 안전 센서가 이상 경보를 발령하였습니다. 이 센서는 실제 위험 상태를 95%의 확률로 감지하도록 설계되어 있습니다. 다만 이 공장의 점검 이력에 따르면, 하루 점검 시점에 설비가 실제로 위험 상태인 경우는 전체의 1%에 불과합니다. 팀장은 15분 안에 지금 설비를 정지할지, 추가 측정을 할지, 계속 운전할지 결정해야 합니다.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
기저율(base rate)	경보와 무관하게 설비가 실제로 위험 상태일 비율. 여기서는 1%
민감도(감지율)	실제 위험일 때 경보가 울릴 확률. $P(\text{경보} \mid \text{위험})$
오경보율	정상인데 경보가 울릴 확률. $P(\text{경보} \mid \text{정상})$
사후확률	경보가 울린 뒤, 실제로 위험일 확률. $P(\text{위험} \mid \text{경보})$

[B] 당신의 임무

당신은 이 공장의 안전팀 담당자입니다. 경보 발생 직후 팀장이 결정을 내리도록, 아래 세 대응안 중 하나를 권고하는 **분석 메모**를 작성하세요.

대응안	내용
가	즉시 설비를 정지한다
나	두 번째 독립 센서로 추가 측정 후 판단한다
다	계속 운전하며 다음 점검 시까지 관찰한다

[C] 주어진 자료

센서 성능 (제조사 공인 사양)

실제 상태	센서 결과
위험 상태	95%의 확률로 경보 발령 (민감도)
정상 상태	5%의 확률로 경보 오발령 (오경보율)

공장 점검 이력

항목	값
하루 점검 건수 기준	약 10,000건 (분석 편의상 가정)
점검 시 실제 위험 상태인 비율 (기저율)	1 %

센서의 각 경보는 서로 독립적으로 발생한다고 가정한다.

참고 계산값

$$0.95^2 = 0.9025, \quad 0.05^2 = 0.0025$$

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

센서가 위험을 95% 정확도로 감지한다. 그렇다면 경보가 올랐을 때 실제로 위험일 확률은 약 몇 %일 것 같은가? 어림으로 적고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: 약 ____%

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 10,000건 빈도표를 완성하고 두 확률 구하기

(1) 위험 상태는 전체의 1%이다. 10,000건 중 위험 ____건, 정상 ____건이다. 이를 바탕으로 빈도표를 완성하시오. (위험 100건 중 95%가 경보, 정상 9,900건 중 5%가 오경보)

실제 상태	경보	경보 없음	합계
위험			100
정상			9,900
합계			10,000

(2) 빈도표를 이용해 두 확률을 구하시오.

$$P(\text{경보} \mid \text{위험}) = \frac{\quad}{100} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(\text{위험} \mid \text{경보}) = \frac{\text{위험·경보 건수}}{\text{경보 전체 건수}} = \frac{\quad}{\quad} \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

Q2. 왜 95%가 16%로 떨어지는가

(1) $P(\text{경보} \mid \text{위험})$ 와 $P(\text{위험} \mid \text{경보})$ 는 둘 다 “정확도”처럼 들리지만 전혀 다른 값이다. 분모가 각각 무엇인지 포함하여 두 확률의 차이를 안전팀 담당자의 입장에서 설명하시오.

작성란

(2) 아래 문장을 완성하시오.

센서는 위험을 ____% 정확도로 감지하지만, 막상 경보가 울렸을 때 실제 위험일 확률은 약 ____%에 불과하다. 이 차이가 생기는 이유는, 위험이 워낙 드물어서(기저율 1%) 경보의 대부분이 ...

작성란

Q3. 두 종류의 오류 — 헛경보와 놓침

경보 시스템은 두 가지 방식으로 틀릴 수 있다. **헛경보(위양성)**: 정상인데 경보가 울림. **놓침(위음성)**: 위험인데 경보가 안 울림.

(1) Q1의 빈도표에서 각 건수를 찾아 쓰시오.

오류 종류	뜻	건수
헛경보(위양성)	정상인데 경보	_____
놓침(위음성)	위험인데 경보 없음	_____

(2) 경보가 울린 590건 중 헛경보가 ____건으로 대부분이다. 그런데도 이 센서를 “쓸모없다”고 말할 수 없는 이유를, **놓침(위음성) 건수**와 연결하여 설명하시오.

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 조치를 권고하겠는가

Q1~Q3을 바탕으로 대응안을 선택하시오.

☐ 가. 즉시 정지 ☐ 나. 추가 측정 후 판단 ☐ 다. 계속 운전·관찰

수학적 근거 (사후확률 16%, 헛경보·놓침 건수와 연결하여 한 문장):

작성란

추가 고려 사항 (계산 외 — 예: 설비가 폭발 위험인지, 정지 비용이 큰지):

작성란

Q5. 센서를 하나 더 달면 사후확률은 어떻게 바뀌는가

대응안 '나'를 택해 같은 성능의 두 번째 독립 센서로 다시 측정했더니, 두 센서가 모두 경보를 울렸다. 10,000건 기준으로 다시 계산한다.

(1) 위험 100건 중 두 센서가 모두 경보할 건수:

$$100 \times 0.95^2 = 100 \times 0.9025 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 정상 9,900건 중 두 센서가 모두 오경보할 건수:

$$9,900 \times 0.05^2 = 9,900 \times 0.0025 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 두 센서가 모두 경보일 때 실제 위험일 확률:

$$P(\text{위험} \mid \text{두 센서 모두 경보}) = \frac{\hspace{1cm}}{\hspace{1cm} + \hspace{1cm}} \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(4) 센서 하나일 때 약 16%였던 사후확률이 둘 다 경보일 때 약 ____%로 바뀌었다. 이 변화가 대응안 선택을 어떻게 바꾸는지, 추가 측정(대응안 나)이 왜 합리적 선택이 될 수 있는지 설명하시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 기저율이 1%가 아니라 10%라면

위험 발생 기저율이 1%에서 10%로 올라간 공장을 가정한다. 10,000건 중 위험은 1,000건, 정상은 9,000건이다.

(1) 빈도표를 다시 계산하여 사후확률을 구하시오.

실제 상태	경보	합계
위험 (1,000건의 95%)	_____	1,000
정상 (9,000건의 5%)	_____	9,000

$$P(\text{위험} \mid \text{경보}) = \frac{\quad}{\quad} \approx \frac{\quad}{\quad}$$

(2) 같은 센서인데도 기저율이 1%→10%로 바뀌자 사후확률이 약 16%→약 ____%로 크게 올랐다. 센서 성능은 그대로인데 왜 사후확률은 기저율에 따라 이렇게 달라지는지, 자신의 말로 설명하시오.

작성란

[선택] Q7. 두 센서가 정말 독립일까

Q5의 계산은 두 센서가 서로 독립이라는 가정(정상인데 둘 다 오경보할 확률 = 0.05^2)에 기반한다. 두 센서가 같은 전원·같은 배관에 붙어 있어, 한 센서가 흔들리면 다른 센서도 함께 흔들린다고 하자. 즉 두 센서의 오경보가 서로 독립이라는 가정이 성립하지 않는다. 이때 “정상인데 둘 다 오경보”할 확률은 0.05^2 보다 커질까 작아질까? 그 결과 Q5에서 구한 사후확률(약 79%)은 실제보다 과대평가일까 과소평가일까? 근거를 들어 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

팀장이 받은 AI 비서의 요약이다. 그대로 보고하면 위험하다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“센서 정확도가 95%이므로, 경보가 울렸다면 약 95% 확률로 실제 위험입니다. 따라서 어떤 경우든 즉시 정지가 정답입니다. 또한 센서를 하나 더 달면 정확도가 95%에서 99%로 올라가니 항상 두 개를 쓰는 것이 좋습니다.”

(1) “경보가 울리면 약 95% 확률로 실제 위험” — 어디가 틀렸는가? Q1의 계산으로 반박하시오.

작성란

(2) “어떤 경우든 즉시 정지가 정답” — 왜 위험한 결론인가? Q3·Q4와 연결하여 쓰시오.

작성란

(3) "센서를 둘로 늘리면 정확도 99%" — Q5-Q7에 비추어 무엇이 부정확한가?

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 팀장에게 제출할 조치 권고를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 선택한 대응안, 사후확률 수치, 그 판단의 한계(설비 종류·비용·기저율 의존)를 모두 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞에서 어림한 '경보 후 위험 확률'과 실제 계산 결과(약 16%)를 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? **무엇이 그 생각을 바꾸었는지** 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란